

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
SANTIAGO - CHILE



“GENERACIÓN DE FLUJOS DE MOVILIDAD EN
SANTIAGO DE CHILE MEDIANTE DEEP GRAVITY:
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS AMENITIES DE
OPENSTREETMAP Y ANÁLISIS MEDIANTE XAI”

PABLO ALBERTO CAMPOS ÁVILA

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA

Profesor Guía: Daniela Opitz W
Profesor Correferente: Nombre del correferente NN2

Julio - 2026

DEDICATORIA

Considerando la importancia de este trabajo para los alumnos, este apartado es para que el autor entregue palabras personales para dedicar este documento. La extensión puede ser de máximo una hoja y se deben mantener este formato, tipo y tamaño de letra.

AGRADECIMIENTOS

Considerando la importancia de este trabajo para los alumnos, este apartado se podrá incluir en el caso de que el autor desee agradecer a las personas que facilitaron alguna ayuda relevante en su trabajo para la realización de este documento. La extensión puede ser de máximo una hoja y se deben mantener este formato, tipo y tamaño de letra.

RESUMEN

Resumen— El resumen y las palabras clave no deben superar la mitad de la página, donde debe precisarse brevemente: 1) lo que el autor ha hecho, 2) cómo lo hizo (sólo si es importante detallarlo), 3) los resultados principales, 4) la relevancia de los resultados. El resumen es una representación abreviada, pero comprensiva de la memoria y debe informar sobre el objetivo, la metodología y los resultados del trabajo realizado.

Palabras Clave— Cinco es el máximo de palabras clave para describir los temas tratados en la memoria, ponerlas separadas por punto y comas.

ABSTRACT

Abstract— Corresponde a la traducción al idioma inglés del Resumen anterior. Sujeto a la misma regla de extensión del Resumen.

Keywords— Corresponde a la traducción al idioma inglés de Palabras Clave anteriores.

GLOSARIO

Aquí se deben colocar las siglas mencionadas en el trabajo y su explicación, por orden alfabético. Por ejemplo:

DI: Departamento de Informática.

UTFSM: Universidad Técnica Federico Santa María.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN	IV
ABSTRACT	IV
GLOSARIO	V
ÍNDICE DE FIGURAS	VIII
ÍNDICE DE TABLAS	VIII
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	2
1.1 Fuentes de datos actuales y sus limitaciones	2
1.2 Limitaciones de los modelos vigentes	3
1.3 Especificidad del contexto latinoamericano	3
1.4 Síntesis del problema	3
1.5 Árbol del problema	4
1.6 Objetivo General	4
1.7 Objetivos Específicos	4
CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL	6
2.1 Movilidad urbana y flujos origen-destino	6
2.2 Modelos clásicos de generación de flujos	7
2.2.1 Modelo gravitatorio	7
2.2.2 Modelo de oportunidades intervinientes	8
2.2.3 Modelo de radiación	8
2.3 Aprendizaje profundo aplicado a la movilidad	9
2.4 Deep Gravity	10
2.4.1 Formulación matemática	10
2.4.2 Arquitectura de la red neuronal	10
2.4.3 Vector de características geoespaciales	11
2.4.4 Resultados y desempeño	11
2.5 Explicabilidad en modelos de inteligencia artificial (XAI)	12
2.5.1 Valores SHAP	12
2.5.2 Gradientes integrados	12
2.6 OpenStreetMap como fuente de datos geoespaciales	13
2.7 Contexto de la movilidad en Santiago de Chile	13
CAPÍTULO 3: TRABAJO RELACIONADO	15
3.1 Descubrimiento de patrones en la movilidad individual	15
3.2 Unificación de modelos clásicos y enfoques continuos	15
3.3 Deep Learning y modelos espacio-temporales en movilidad	16

3.4	Generación de flujos mediante datos no convencionales	17
3.5	En Resumen	17
CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE SOLUCIÓN		19
4.1	EJEMPLO DE COMO CITAR FIGURAS E ILUSTRACIONES	19
CAPÍTULO 5: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN		20
5.1	EJEMPLO DE COMO CITAR TABLAS	20
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES		21
ANEXOS		22
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		23

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Diagrama del árbol del problema. En la parte inferior se presentan las causas que originan el problema central: la planificación del transporte en Santiago opera con datos desactualizados y modelos que ignoran la complejidad del tejido urbano, sin capacidad de explicar sus predicciones. En la parte superior se muestran los efectos que estas limitaciones generan sobre la toma de decisiones en infraestructura y planificación. Fuente: Elaboración propia. . .	4
2	Malla Curricular Ingeniería Civil Informática.	19

ÍNDICE DE TABLAS

1	Coloquios del Ciclo de Charlas Informática.	20
---	---	----

INTRODUCCIÓN

Los flujos de movilidad origen-destino (OD) cuantifican el número de personas que se desplazan entre dos ubicaciones geográficas en un período de tiempo definido. Constituyen un insumo central para la planificación del transporte, la gestión de emergencias y el diseño de políticas urbanas [Rong *et al.*, 2024a]. Obtener estos datos mediante observación directa es costoso y poco frecuente. Esta limitación ha motivado el desarrollo de modelos generativos capaces de estimar flujos OD a partir de características observables del territorio, permitiendo extrapolar predicciones a contextos donde no existen datos de encuesta.

La estimación de flujos OD cuenta con una tradición extensa en la geografía cuantitativa. Modelos clásicos como el gravitacional [Zipf, 1946], el de oportunidades intermedias [Stouffer, 1940] y el de radiación [Simini *et al.*, 2012] han dominado históricamente esta área. Estos modelos comparten limitaciones conocidas: dependen de un conjunto reducido de variables explicativas y no capturan relaciones no lineales entre el tejido urbano y los flujos observados. El Marco Conceptual de esta memoria detalla la formulación de estos modelos y sus restricciones. Más recientemente, la incorporación de redes neuronales profundas ha permitido superar parte de estas limitaciones, dando origen a modelos como Deep Gravity [Simini *et al.*, 2021], cuya arquitectura y validación también se describen en el Marco Conceptual.

Deep Gravity ha sido validado sobre ciudades del Norte Global, pero no existe evidencia de su aplicación en una metrópolis latinoamericana. Tampoco ha sido evaluado sobre datos posteriores a la pandemia de COVID-19. Esta memoria aplica Deep Gravity para generar flujos de movilidad en Santiago de Chile a partir de datos abiertos de OpenStreetMap, implementándolo sobre la biblioteca *scikit-mobility* [Pappalardo *et al.*, 2023]. El trabajo evalúa el impacto de las categorías de *amenities* de OpenStreetMap sobre la precisión de las predicciones. Además, aplica la técnica SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) [Lundberg y Lee, 2017] para interpretar la contribución de las características urbanas a los flujos estimados. Con ello, la memoria aporta la primera aplicación conocida de Deep Gravity a una ciudad latinoamericana, junto con un análisis de explicabilidad de sus predicciones sobre el tejido urbano de Santiago.

El resto del documento se organiza en cinco capítulos. El Capítulo 1 (Definición del Problema) diagnostica las brechas actuales en la estimación de flujos de movilidad en Santiago y establece los objetivos de la memoria. El Capítulo 2 (Marco Conceptual) presenta los fundamentos teóricos de los modelos de movilidad y detalla la arquitectura de Deep Gravity. El Capítulo 3 (Propuesta de Solución) describe la construcción del dataset, la adaptación del modelo y el diseño experimental. El Capítulo 4 (Validación de la Solución) presenta los resultados obtenidos y su comparación con los modelos baseline. Finalmente, el Capítulo 5 (Conclusiones) discute los hallazgos y propone líneas de trabajo futuro.

CAPÍTULO 1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Santiago posee uno de los sistemas de transporte público más avanzados de América Latina. Se caracteriza por la integración de buses, metro y tren suburbano. Este sistema registra más de tres millones de transacciones diarias solo en el modo bus [DPTM, 2025]. La red de movilidad de la ciudad conecta a una población metropolitana que supera los siete millones de habitantes, distribuida en más de cuarenta comunas.

Comprender la distribución espacial de los desplazamientos en esta red, representada mediante flujos origen-destino (OD), es un insumo esencial para la planificación del transporte. También lo es para el diseño de infraestructura vial y la formulación de políticas urbanas basadas en evidencia [Rong *et al.*, 2024a].

1.1. Fuentes de datos actuales y sus limitaciones

La planificación del transporte en Santiago se apoya actualmente en dos fuentes principales de datos de movilidad. La primera es la *Encuesta Origen-Destino* (EOD) de SECTRA¹. Su última versión fue levantada en 2012, con actualizaciones parciales en 2017. Esta encuesta constituye la referencia canónica de flujos de movilidad en la ciudad. Sin embargo, su periodicidad de siete a diez años implica que los datos disponibles pueden no reflejar la movilidad actual. Esto es especialmente relevante tras la reconfiguración de patrones de desplazamiento producida por la pandemia de COVID-19. Su elevado costo de levantamiento agrava además esta desactualización.

La segunda fuente son los datos anonimizados de validación de la *tarjeta bip*², administrados por el DTPM³. Estos datos registran validaciones en Metro y buses con alta resolución temporal. No obstante, no cubren etapas caminadas. Tampoco cubren viajes en taxi o colectivo pagados en efectivo, ni modos no motorizados.

Esta brecha entre la necesidad de datos actualizados y su disponibilidad real motiva el desarrollo de modelos generativos. Dichos modelos deben ser capaces de estimar flujos OD a partir de características observables del territorio, sin depender exclusivamente de encuestas o registros transaccionales.

¹Secretaría de Planificación del Transporte, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.

²Nombre oficial del sistema de tarificación electrónica del transporte público de Santiago.

³Directorio de Transporte Público Metropolitano.

1.2. Limitaciones de los modelos vigentes

Los modelos utilizados en la práctica para la estimación de flujos en Santiago corresponden a modelos de gravedad clásicos. Estos modelos presentan limitaciones ampliamente documentadas en la literatura [Zipf, 1946, Simini *et al.*, 2012, Rong *et al.*, 2024a]. Imponen relaciones paramétricas monótonas entre población, distancia y flujo, lo que genera un ajuste deficiente ante fenómenos no lineales, como la existencia de subcentros de empleo o corredores de transporte masivo. Requieren además calibración manual para cada contexto geográfico, lo que limita su transferibilidad. Finalmente, no incorporan como variables explicativas el tejido urbano: puntos de interés, uso de suelo ni infraestructura de transporte.

Modelos basados en aprendizaje profundo, como Deep Gravity [Simini *et al.*, 2021], han demostrado superar estas limitaciones incorporando variables geoespaciales de OpenStreetMap. Su arquitectura y su desempeño reportado se detallan en el Marco Conceptual de esta memoria. Sin embargo, su aplicación en ciudades latinoamericanas no ha sido explorada.

1.3. Especificidad del contexto latinoamericano

Esta ausencia de validación es relevante porque las ciudades latinoamericanas presentan características estructurales que las diferencian de los contextos donde estos modelos han sido desarrollados y evaluados. Entre ellas se cuentan la segregación socioeconómica, la coexistencia de sistemas de transporte formales e informales y diferencias en la completitud de los datos geoespaciales de OpenStreetMap entre regiones del mundo [Barrington-Leigh y Millard-Ball, 2017]. Estas diferencias impiden anticipar si un modelo como Deep Gravity mantendría su desempeño al ser aplicado sobre Santiago.

Más allá del contexto geográfico, el modelo carece de una capa de explicabilidad que permita a los planificadores comprender qué factores del tejido urbano impulsan cada predicción.

1.4. Síntesis del problema

En síntesis, el problema que aborda esta memoria se formula de la siguiente manera:

La planificación del transporte en Santiago de Chile opera con estimaciones de flujos OD basadas en datos desactualizados y modelos paramétricos que no capturan la complejidad del tejido urbano. Modelos basados en aprendizaje profundo, como Deep Gravity, han demostrado superar estas limitaciones, pero su aplicación en ciudades latinoamericanas no ha sido explorada. Se desconoce tanto su capacidad predictiva en este contexto como la contribución de las amenities

urbanas a la generación de flujos. Asimismo, la ausencia de técnicas de explicabilidad sobre estos modelos impide que los planificadores comprendan los factores que determinan las predicciones.

1.5. Árbol del problema

A continuación se presenta el diagrama del árbol del problema (Figura 1), el cual sintetiza de manera visual las relaciones causales identificadas. En la parte inferior se ubican las causas que originan el problema central: la desactualización y alto costo de la EOD, las limitaciones de los modelos de gravedad clásicos, la ausencia de variables geoespaciales en los modelos vigentes, la falta de explicabilidad en los modelos de distribución de viajes, y la inexistencia de validación de modelos de aprendizaje profundo en metrópolis latinoamericanas. En la parte superior se presentan los efectos derivados del problema: decisiones de inversión en infraestructura basadas en datos obsoletos, incapacidad de anticipar el impacto de intervenciones urbanas sobre los flujos, opacidad en la decisión pública, rezago metodológico frente al estado del arte internacional, y subutilización de datasets administrativos de alta resolución.

Figura 1: Diagrama del árbol del problema. En la parte inferior se presentan las causas que originan el problema central: la planificación del transporte en Santiago opera con datos desactualizados y modelos que ignoran la complejidad del tejido urbano, sin capacidad de explicar sus predicciones. En la parte superior se muestran los efectos que estas limitaciones generan sobre la toma de decisiones en infraestructura y planificación. Fuente: Elaboración propia.

1.6. Objetivo General

Generar flujos de movilidad origen-destino en Santiago de Chile mediante el modelo Deep Gravity, evaluando el impacto de las *amenities* de OpenStreetMap sobre la precisión de las predicciones y analizando la contribución de las variables geoespaciales mediante técnicas de Inteligencia Artificial Explicable (XAI).

1.7. Objetivos Específicos

1. Reproducir y adaptar el modelo Deep Gravity sobre el dataset de referencia del repositorio original, validando el pipeline y las métricas reportadas, para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad del proceso.

2. Caracterizar el dataset de viajes y etapas de noviembre de 2024 del DTPM y construir una tessellation cuadrada para el Gran Santiago, evaluando la sensibilidad de los resultados ante distintas resoluciones de grilla (**500 m, 1 km, 2 km y 5 km**).
3. Extraer las *amenities* de OpenStreetMap para el área de estudio, utilizando el conjunto de categorías del paper original y evaluando la pertinencia de un conjunto extendido adaptado a las características del tejido urbano latinoamericano.
4. Entrenar y evaluar el modelo Deep Gravity sobre Santiago, comparando cuantitativamente su desempeño con el de los modelos de gravedad clásico y de radiación mediante la métrica CPC (*Common Part of Commuters*) y su descomposición espacial por *tile*.
5. Cuantificar el impacto de las *amenities* de OSM sobre el desempeño del modelo mediante la técnica SHAP (*SHapley Additive exPlanations*), determinando la importancia global y local de cada categoría de *amenity* en la generación de flujos.
6. *Analizar la sensibilidad de las explicaciones obtenidas (valores SHAP) frente a la escala de agregación espacial de la grilla y a las distintas temporalidades del flujo (períodos punta y fuera de punta), discutiendo la coherencia de las amenities identificadas con las dinámicas socioespaciales de Santiago.*

CAPÍTULO 2

MARCO CONCEPTUAL

Este capítulo presenta los fundamentos teóricos y técnicos en que se apoya esta memoria. Se introducen, en primer lugar, los conceptos centrales de movilidad urbana y flujos origen-destino. Luego se describen los modelos clásicos de generación de flujos, que constituyen la base histórica del problema y los *baselines* de esta investigación. A continuación se expone cómo el aprendizaje profundo ha permitido superar las limitaciones de esos modelos, culminando en la arquitectura *Deep Gravity*. El capítulo continúa con los fundamentos de la explicabilidad de modelos de inteligencia artificial mediante SHAP, la descripción de OpenStreetMap como fuente de datos geospaciales, y concluye con el contexto de la movilidad en Santiago de Chile.

2.1. Movilidad urbana y flujos origen-destino

La movilidad urbana comprende el conjunto de desplazamientos que realizan las personas entre distintas ubicaciones de la ciudad en un período de tiempo determinado [Rong *et al.*, 2024a]. Comprender estos desplazamientos es un insumo fundamental para la planificación del transporte, el diseño de infraestructura vial y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

Una representación sintética y cuantitativa de la movilidad urbana es la **matriz origen-destino** (matriz OD). Formalmente, dado un conjunto de n zonas geográficas $\mathcal{Z} = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ que particionan el área de estudio, el flujo T_{ij} representa el número de viajes que se realizan desde la zona de origen z_i hasta la zona de destino z_j en un intervalo de tiempo fijo:

$$\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad T_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad (1)$$

La colección de todos los flujos posibles entre pares de zonas conforma la matriz OD. Cada fila i representa los flujos salientes desde una zona de origen, y cada columna j los flujos entrantes hacia una zona de destino.

Obtener la matriz OD mediante observación directa —a través de encuestas domiciliarias, aforos de tráfico o registros de tarjetas de pago— es costoso y poco frecuente. Esta limitación ha motivado el desarrollo de **modelos generativos de flujos**, capaces de estimar $\mathbf{T}$ a partir de características observables del territorio, como la distribución de la población o la presencia de equipamientos urbanos, sin depender exclusivamente de mediciones directas [Simini *et al.*, 2021].

El problema de generación de flujos se formula de la siguiente manera: dado un conjunto de zonas $\mathcal{Z}$, sus características geospaciales y los flujos totales salientes por zona $O_i = \sum_j T_{ij}$,

estimar los flujos por par origen-destino $\hat{T}_{ij}$ para todos los pares (i, j) .

2.2. Modelos clásicos de generación de flujos

La estimación de flujos origen-destino cuenta con una tradición extensa en la geografía cuantitativa. Los modelos que se describen a continuación han dominado históricamente esta área y constituyen los *baselines* de referencia en esta memoria.

2.2.1. Modelo gravitatorio

El modelo gravitatorio de movilidad establece una analogía con la ley de gravitación universal de Newton. Propuesto formalmente por Zipf [Zipf, 1946] en 1946, postula que el volumen de desplazamientos entre dos zonas es directamente proporcional al producto de sus masas — representadas habitualmente por la población— e inversamente proporcional a la distancia que las separa:

$$T_{ij} = k \cdot \frac{P_i^\alpha \cdot P_j^\beta}{d_{ij}^\gamma} \quad (2)$$

donde P_i y P_j son las poblaciones de las zonas de origen y destino, d_{ij} es la distancia entre sus centroides, k es una constante de proporcionalidad, y α, β, γ son parámetros que deben calibrarse con datos observados. Zipf verificó empíricamente esta relación mediante datos de tráfico de buses, ferrocarriles y llamadas telefónicas entre ciudades de Estados Unidos, encontrando que los coeficientes se aproximan a la unidad en todos los casos.

La formulación de la ecuación (2) recibe el nombre de *modelo de gravedad no restringido*. En la práctica, para garantizar que los flujos generados sean consistentes con los totales salientes observados, se utiliza la versión *restringida en origen* (*singly-constrained*), que normaliza los flujos de cada origen sobre todos sus destinos posibles:

$$\hat{T}_{ij} = O_i \cdot \frac{P_j^\beta f(d_{ij})}{\sum_k P_k^\beta f(d_{ik})} \quad (3)$$

donde $O_i = \sum_j T_{ij}$ es el flujo total saliente de la zona i y $f(d_{ij})$ es una función de disuasión por distancia, que puede adoptar forma exponencial ($e^{\beta_2 d}$) o de ley de potencia (d^{β_2}).

El modelo gravitatorio presenta limitaciones ampliamente documentadas [Rong et al., 2024a]. Impone una relación paramétrica monótona entre población, distancia y flujo, lo que genera un ajuste deficiente ante fenómenos no lineales como la existencia de subcentros de empleo o corredores de transporte masivo. Requiere además calibración manual para cada contexto geográfico, lo que limita su transferibilidad. Finalmente, no incorpora como variables explicativas el tejido urbano: puntos de interés, uso de suelo ni infraestructura de transporte.

2.2.2. Modelo de oportunidades intervinientes

Stouffer [Stouffer, 1940] propuso en 1940 una perspectiva alternativa al modelo gravitatorio, argumentando que la distancia no es en sí misma el factor determinante de la movilidad, sino que actúa como un contenedor espacial de oportunidades. Su hipótesis central es que el número de personas que se desplazan a una zona de destino es directamente proporcional al número de oportunidades en ese destino e inversamente proporcional al número de oportunidades intervinientes entre el origen y el destino.

Formalmente, sea y el número de personas que se desplazan desde un origen hasta una banda circular de anchura Δs , y sea x el número acumulado de oportunidades entre el origen y la distancia s . Stouffer postula:

$$\Delta y = a \cdot \frac{\Delta x}{x} \quad (4)$$

Integrando esta expresión diferencial, el número total de personas que se detienen dentro de un círculo de radio s desde el origen es:

$$y = a \cdot \ln f(s) + c \quad (5)$$

donde $f(s)$ es el número acumulado de oportunidades dentro de ese radio y c es una constante de integración. Stouffer verificó empíricamente esta formulación con datos de movilidad residencial en Cleveland, Ohio (1933-1935), obteniendo una buena correspondencia entre los flujos observados y los predichos por el modelo.

El modelo fue validado originalmente para movilidad intrazonal. Su principal dificultad de aplicación radica en la definición operacional de *oportunidad*, que varía según el tipo de desplazamiento estudiado (empleos, viviendas, comercios). Este concepto fue posteriormente formalizado y generalizado en el modelo de radiación.

2.2.3. Modelo de radiación

Simini et al. [Simini *et al.*, 2012] propusieron en 2012 el **modelo de radiación** como una alternativa libre de parámetros al modelo gravitatorio. El modelo parte de una analogía con los procesos de radiación y absorción en física de partículas: cada individuo en un origen busca la mejor oportunidad disponible dentro de radios geográficos crecientes, y se desplaza hacia el destino donde la encuentra.

El mecanismo es el siguiente. Se asigna a cada oportunidad un valor de beneficio z extraído de una distribución de probabilidad $p(z)$. La probabilidad de que un individuo en la zona i elija la zona j como destino es la probabilidad de que el mejor beneficio dentro de j supere al mejor beneficio disponible dentro del círculo de radio d_{ij} centrado en i (excluyendo i y j). Esta probabilidad es:

$$p(n_j | m_i, s_{ij}) = \frac{m_i n_j}{(m_i + s_{ij})(m_i + n_j + s_{ij})} \quad (6)$$

donde m_i es la población de la zona de origen i , n_j es la población de la zona de destino j , y s_{ij} es la población total dentro de un círculo de radio d_{ij} centrado en i , excluyendo las poblaciones de i y de j . El flujo esperado entre i y j es entonces:

$$\langle T_{ij} \rangle = T_i \cdot \frac{m_i n_j}{(m_i + s_{ij})(m_i + n_j + s_{ij})} \quad (7)$$

donde $T_i = \sum_j T_{ij}$ es el flujo total saliente de la zona i . Una propiedad destacable del modelo de radiación es que satisface automáticamente la restricción de conservación de flujos: $\sum_j \langle T_{ij} \rangle = T_i$, sin necesidad de calibración de parámetros adicionales.

Simini et al. [Simini et al., 2012] validaron el modelo sobre datos de commuting del censo de Estados Unidos (2000), demostrando que supera al modelo gravitatorio en la reproducción de flujos observados, especialmente en la predicción de viajes de corta distancia que el modelo gravitatorio tiende a sobreestimar. A pesar de sus ventajas, el modelo de radiación utiliza exclusivamente la población como *proxy* de oportunidades, sin incorporar características del tejido urbano como el uso de suelo o la distribución de actividades económicas. Esta limitación fue el punto de partida para el desarrollo de modelos basados en aprendizaje profundo.

2.3. Aprendizaje profundo aplicado a la movilidad

El aprendizaje profundo (*deep learning*) es un subcampo del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales con múltiples capas de transformaciones no lineales para aprender representaciones jerárquicas de los datos [Rong et al., 2024a]. Su aplicación a la predicción de flujos de movilidad ha permitido incorporar un conjunto amplio de variables geoespaciales y capturar relaciones no lineales que los modelos clásicos no pueden representar.

Una red neuronal *feedforward* (de propagación hacia adelante) con L capas ocultas transforma un vector de entrada $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ mediante una secuencia de transformaciones afines seguidas de funciones de activación no lineales:

$$\mathbf{z}^{(0)} = \sigma(W^{(0)} \mathbf{x}), \quad \mathbf{z}^{(\ell)} = \sigma(W^{(\ell)} \mathbf{z}^{(\ell-1)}), \quad \ell = 1, \dots, L-1 \quad (8)$$

donde $W^{(\ell)}$ es la matriz de pesos de la capa ℓ y $\sigma(\cdot)$ es la función de activación, comúnmente ReLU ($\max(0, x)$) o su variante LeakyReLU ($\max(\alpha x, x)$ con α pequeño), que mitiga el problema del gradiente desvanecido en redes profundas.

En el contexto de la generación de flujos, el aprendizaje profundo ha sido aplicado de múltiples formas: como extensión no lineal del modelo gravitatorio [Simini et al., 2021], mediante redes neuronales de grafos que modelan la estructura espacial de las zonas, y mediante modelos de series de tiempo que capturan la evolución temporal de los flujos [Luca et al., 2024]. Esta memoria se enfoca en el primero de estos enfoques, implementado a través del modelo *Deep Gravity*.

2.4. Deep Gravity

Deep Gravity es un modelo de generación de flujos de movilidad propuesto por Simini et al. [Simini et al., 2021] en 2021. Su contribución central es demostrar que el modelo gravitatorio clásico restringido en origen (ecuación 3) es formalmente equivalente a una red neuronal lineal de una sola capa con salida *softmax*, y que reemplazar esa capa lineal por una red neuronal profunda permite capturar relaciones no lineales entre las características del territorio y los flujos observados.

2.4.1. Formulación matemática

El modelo gravitatorio restringido en origen puede reescribirse como un modelo lineal generalizado con distribución multinomial. Para un origen i , la probabilidad de que un viaje se dirija al destino j es:

$$p_{ij} = \frac{\exp(\beta^\top \mathbf{x}(l_i, l_j))}{\sum_k \exp(\beta^\top \mathbf{x}(l_i, l_k))} \quad (9)$$

donde $\mathbf{x}(l_i, l_j) = [\ln P_j, d_{ij}]$ es el vector de características del par (i, j) , y $\beta = [\beta_1, \beta_2]$ son los parámetros del modelo. Esta formulación es entrenada maximizando la log-verosimilitud multinomial, cuya función de pérdida es equivalente a la entropía cruzada:

$$H = - \sum_i \sum_j \frac{T_{ij}}{O_i} \ln p_{ij} \quad (10)$$

Deep Gravity reemplaza el producto interno lineal $\beta^\top \mathbf{x}(l_i, l_j)$ por una red neuronal profunda $f_\theta(\mathbf{x}(l_i, l_j))$ que produce un score escalar. Las probabilidades de destino se obtienen mediante *softmax* sobre los scores de todos los destinos candidatos desde el origen i :

$$p_{ij} = \frac{\exp(f_\theta(\mathbf{x}(l_i, l_j)))}{\sum_k \exp(f_\theta(\mathbf{x}(l_i, l_k)))} \quad (11)$$

El flujo estimado desde i hacia j es entonces $\hat{T}_{ij} = O_i \cdot p_{ij}$.

2.4.2. Arquitectura de la red neuronal

La función f_θ es implementada como una red neuronal *feedforward* de 15 capas ocultas con activación LeakyReLU. Las primeras 6 capas tienen dimensión 256 y las 9 restantes dimensión

128. La capa de salida produce un escalar:

$$\begin{aligned} \mathbf{z}^{(0)} &= \text{LeakyReLU}(W^{(0)} \mathbf{x}(l_i, l_j)) \\ \mathbf{z}^{(\ell)} &= \text{LeakyReLU}(W^{(\ell)} \mathbf{z}^{(\ell-1)}), \quad \ell = 1, \dots, 14 \\ f_{\theta}(\mathbf{x}(l_i, l_j)) &= \mathbf{w}^T \mathbf{z}^{(14)} \end{aligned} \quad (12)$$

El modelo se entrena con el optimizador RMSprop (momentum = 0,9; tasa de aprendizaje = 5×10^{-6}), con *batches* de 64 zonas de origen. Para cada origen, se aplica *negative sampling*: se seleccionan hasta 512 destinos candidatos por origen, combinando destinos con flujos observados y destinos aleatorios sin flujos observados, lo que hace computacionalmente tratable la normalización del *softmax* sobre todas las zonas.

2.4.3. Vector de características geoespaciales

El vector de entrada $\mathbf{x}(l_i, l_j) \in \mathbb{R}^{39}$ concatena las características del origen, el destino y la distancia entre ellos:

$$\mathbf{x}(l_i, l_j) = [\mathbf{f}(l_i), \mathbf{f}(l_j), \ln P_i, \ln P_j, d_{ij}] \quad (13)$$

donde $\mathbf{f}(l) \in \mathbb{R}^{18}$ es el vector de 18 características geoespaciales extraídas de OpenStreetMap para la zona l , P_i y P_j son las poblaciones de origen y destino, y d_{ij} es la distancia geodésica entre sus centroides (en kilómetros). Las 18 características se organizan en 7 categorías: uso del suelo (5 features), red vial (3 features), instalaciones de transporte (2 features), alimentación (2 features), salud (2 features), educación (2 features) y comercio (2 features). Todas ellas se normalizan dividiendo por el área de la zona, expresando su valor por kilómetro cuadrado.

2.4.4. Resultados y desempeño

Simini et al. [Simini et al., 2021] evaluaron *Deep Gravity* sobre datos de commuting de Inglaterra, Italia y el estado de Nueva York, utilizando la métrica *Common Part of Commuters* (CPC), definida como:

$$\text{CPC}(\hat{\mathbf{T}}, \mathbf{T}) = \frac{2 \sum_{i,j} \min(\hat{T}_{ij}, T_{ij})}{\sum_{i,j} \hat{T}_{ij} + \sum_{i,j} T_{ij}} \quad (14)$$

La métrica CPC toma valores en $[0, 1]$, donde 1 indica coincidencia exacta entre flujos generados y reales. Es equivalente al índice de Sørensen-Dice aplicado a flujos. Los resultados muestran que *Deep Gravity* supera al modelo gravitatorio clásico en todos los contextos evaluados, con mejoras de hasta un 190 % en CPC global en Inglaterra y del 1.066 % en el estado de Nueva York. El modelo también demostró transferibilidad geográfica: entrenado en algunas ciudades del Reino Unido, mantiene un desempeño similar cuando se evalúa en ciudades no vistas durante el entrenamiento.

2.5. Explicabilidad en modelos de inteligencia artificial (XAI)

La explicabilidad de la inteligencia artificial (*eXplainable Artificial Intelligence*, XAI) se refiere al conjunto de técnicas que permiten comprender e interpretar las predicciones de modelos de aprendizaje automático complejos [Lundberg y Lee, 2017]. En el contexto de la planificación del transporte, la explicabilidad es relevante no solo desde el punto de vista académico —para entender qué variables del territorio impulsan los flujos— sino también desde el punto de vista institucional, ya que permite a los planificadores auditar las predicciones del modelo.

2.5.1. Valores SHAP

SHAP (*SHapley Additive exPlanations*), propuesto por Lundberg y Lee [Lundberg y Lee, 2017], es un método de explicabilidad que fundamenta la importancia de cada variable en la teoría de juegos cooperativos de Shapley. La contribución de la característica i a la predicción del modelo para una instancia $\mathbf{x}$ se define como:

$$\phi_i(f, \mathbf{x}) = \sum_{S \subseteq \mathcal{F} \setminus \{i\}} \frac{|S|! (|\mathcal{F}| - |S| - 1)!}{|\mathcal{F}|!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)] \quad (15)$$

donde $\mathcal{F}$ es el conjunto de todas las características, S es una coalición de características que no incluye a i , y $f(S)$ es la predicción del modelo usando solo las características en S . El valor ϕ_i representa la contribución marginal promedio de la característica i sobre todas las posibles coaliciones de características.

Los valores SHAP satisfacen tres propiedades deseables: *eficiencia* (la suma de todos los valores SHAP es igual a la diferencia entre la predicción y el valor base), *simetría* (características con igual contribución marginal reciben igual valor SHAP) y *dummy* (características sin influencia reciben valor cero). En conjunto, estas propiedades garantizan una atribución justa y consistente de importancias.

En esta memoria se utilizan los valores SHAP para cuantificar el impacto de cada categoría de *amenity* de OpenStreetMap sobre la predicción de flujos del modelo *Deep Gravity*. El análisis SHAP permite determinar qué tipos de equipamiento urbano —educación, salud, comercio, transporte, entre otros— son los más determinantes en la generación de flujos para el contexto de Santiago de Chile.

2.5.2. Gradientes integrados

Los *Integrated Gradients* [Sundararajan et al., 2017] son un método de atribución basado en el gradiente de la función del modelo con respecto a las variables de entrada. Para una

predicción $f(\mathbf{x})$ y una entrada de referencia $\mathbf{x}'$ (típicamente el vector nulo), la atribución de la característica i se define como:

$$\text{IG}_i(\mathbf{x}) = (x_i - x'_i) \cdot \int_0^1 \frac{\partial f(\mathbf{x}' + \alpha(\mathbf{x} - \mathbf{x}'))}{\partial x_i} d\alpha \quad (16)$$

En esta memoria, los *Integrated Gradients* se utilizan como técnica complementaria a SHAP para obtener atribuciones a nivel de par origen-destino específico, permitiendo identificar qué características son más relevantes para flujos particulares.

2.6. OpenStreetMap como fuente de datos geospaciales

OpenStreetMap (OSM) es una base de datos geoespacial colaborativa y de libre acceso, construida y mantenida por una comunidad global de voluntarios desde su creación en 2004 [Haklay y Weber, 2008]. Su modelo de datos se articula en tres tipos de objetos geométricos: *nodos* (puntos), *vías* (secuencias de nodos que representan líneas o polígonos) y *relaciones* (agrupaciones de nodos y vías con un significado semántico compartido). Cada objeto puede llevar asociados pares clave-valor denominados *etiquetas* (*tags*), que codifican su naturaleza (por ejemplo, *amenity=hospital* o *landuse=residential*).

Para el modelado de flujos de movilidad, OSM provee información sobre la distribución espacial de equipamientos y servicios urbanos —comúnmente denominados *amenities*— que el modelo *Deep Gravity* utiliza como variables explicativas. Estas incluyen establecimientos de salud, educación, comercio, alimentación, transporte, y áreas de uso de suelo residencial, comercial e industrial, entre otras categorías.

Una limitación reconocida de OSM en el contexto latinoamericano es la **heterogeneidad espacial de su cobertura**. Estudios previos [Barrington-Leigh y Millard-Ball, 2017] han documentado que la densidad y completitud de los datos OSM varía significativamente según el nivel socioeconómico y la accesibilidad de las distintas áreas de una ciudad. En Santiago, esto se manifiesta en una mayor completitud en comunas de ingresos medios y altos —como Providencia, Las Condes y Vitacura— y menor cobertura en comunas periféricas de menores ingresos. Esta heterogeneidad es un factor metodológico relevante que se abordará en el análisis de resultados de esta memoria, dado que puede sesgar la estimación de las características geospaciales de entrada al modelo en las zonas con menor presencia de datos voluntarios.

2.7. Contexto de la movilidad en Santiago de Chile

Santiago de Chile es la capital de la Región Metropolitana y alberga aproximadamente siete millones de habitantes, distribuidos en más de cuarenta comunas. Es una de las ciudades de América Latina con mayor complejidad en su sistema de transporte público, que integra

buses (*Red Metropolitana de Movilidad*), Metro, tren suburbano (Metrotren Nos) y sistemas de transporte activo [DPTM, 2025].

La principal fuente histórica de datos de movilidad en Santiago es la **Encuesta Origen-Destino (EOD)** del SECTRA⁴. Su última versión fue levantada en 2012, con actualizaciones parciales en 2017. Esta encuesta constituye la referencia canónica de flujos de movilidad en la ciudad. Sin embargo, su periodicidad de siete a diez años, combinada con el elevado costo de levantamiento, implica que los datos disponibles pueden no reflejar la movilidad actual, especialmente tras la reconfiguración de los patrones de desplazamiento producida por la pandemia de COVID-19.

Una fuente complementaria, de mayor resolución temporal, son los registros de validación de la **tarjeta bip!**, administrados por el DTPM⁵. Estos datos registran cada validación en Metro y buses con información de paradero, zona y hora, lo que permite construir matrices OD a nivel de viaje individual. No obstante, no cubren etapas caminadas, viajes en taxi o colectivo pagados en efectivo, ni modos no motorizados.

Esta memoria utiliza el **dataset de viajes y etapas de noviembre de 2024 del DTPM**, que comprende aproximadamente 3,6 millones de viajes en un mes completo, con información de zona de inicio, zona de fin, modo de transporte, hora, factor de expansión y coordenadas estimadas de subida y bajada. Este dataset, de mayor resolución temporal y amplitud que la EOD, permite construir matrices OD a escala diaria o por período horario (punta mañana, punta tarde, fuera de punta) y constituye la principal fuente de flujos observados para el entrenamiento y evaluación del modelo *Deep Gravity* en Santiago.

⁴Secretaría de Planificación del Transporte, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.

⁵Directorio de Transporte Público Metropolitano.

CAPÍTULO 3

TRABAJO RELACIONADO

El estudio de la movilidad humana y la predicción de flujos origen-destino (OD) ha experimentado una evolución metodológica fundamental en las últimas décadas. Este capítulo no busca enumerar exhaustivamente todas las investigaciones previas, sino trazar una línea evolutiva que contraste las fortalezas y debilidades de los distintos enfoques adoptados en la literatura científica. A través de este análisis, se fundamentarán las decisiones metodológicas que sustentan la presente memoria, demostrando por qué la integración de modelos de aprendizaje profundo con datos geoespaciales abiertos es la alternativa más adecuada para el contexto actual.

3.1. Descubrimiento de patrones en la movilidad individual

Durante mucho tiempo, la falta de datos de trayectoria masivos obligó a los investigadores a extrapolar los patrones de movilidad humana a partir de la dispersión de billetes de banco, asumiendo que los desplazamientos individuales seguían trayectorias puramente aleatorias y no acotadas, similares a los vuelos de Lévy (*Lévy flights*).

Este paradigma fue refutado por González et al. [González et al., 2008], quienes utilizaron registros masivos de telefonía móvil (CDR, por sus siglas en inglés) de 100.000 usuarios durante seis meses para analizar la movilidad humana a nivel microscópico. Su trabajo demostró que, a diferencia del movimiento browniano o de los vuelos de Lévy, las trayectorias humanas son altamente predecibles, regulares y están fuertemente confinadas espacialmente. Los autores introdujeron el concepto de *radio de giro* para cuantificar la distancia típica recorrida por un individuo, demostrando que la aparente distribución pesada de saltos poblacionales es, en realidad, el resultado de combinar trayectorias individuales acotadas con una gran heterogeneidad en los radios de giro de las personas.

Esta contribución fue clave porque estableció que la movilidad urbana no es un fenómeno caótico, sino un sistema gobernado por rutinas (hogar-trabajo) y patrones espaciales predecibles. Esta previsibilidad estadística es la premisa fundamental que justifica el desarrollo de modelos matemáticos y algorítmicos para la predicción de flujos agregados.

3.2. Unificación de modelos clásicos y enfoques continuos

Con la confirmación de la regularidad en la movilidad humana, los esfuerzos se centraron en predecir los volúmenes de viaje entre distintas zonas de una ciudad o país. Tradicionalmente, este problema se abordó mediante el modelo gravitatorio [Zipf, 1946] y el mo-

delo de oportunidades intervinientes [Stouffer, 1940]. Más tarde, el modelo de radiación [Simini *et al.*, 2012] ofreció una solución libre de parámetros que superaba varias limitaciones empíricas de la formulación gravitatoria.

Sin embargo, estos modelos presentaban un problema matemático estructural: dependían fuertemente de la partición espacial utilizada (comunas, distritos, censos), lo que generaba inconsistencias espaciales. Además, salvo casos triviales, las formulaciones discretas como el modelo gravitatorio violaban la propiedad de *aditividad* (el flujo hacia una región compuesta no siempre equivalía a la suma de los flujos hacia sus subregiones).

Para resolver esto, Simini, Maritan y Nédá [Simini *et al.*, 2013] propusieron un marco unificado en el continuo. Los autores formularon un principio estocástico general de selección de beneficios laborales que no solo preservaba estrictamente la aditividad de los flujos, sino que demostró que la gravedad, las oportunidades intervinientes y la radiación eran, matemáticamente, casos particulares de una misma familia de procesos de selección espacial continua. Además, introdujeron un parámetro de selección (λ) que flexibilizó el modelo de radiación para adaptarlo a diferentes escalas geográficas.

A pesar de su solidez teórica y elegancia matemática, este paradigma continuo arrastra una limitación fundamental de representación: asume que la cantidad de oportunidades en una región es estrictamente proporcional a su masa poblacional. En la realidad urbana, existe una profunda segregación funcional del suelo (zonas industriales, distritos financieros, áreas puramente residenciales) que rompe esta proporcionalidad lineal, exigiendo modelos capaces de entender el tejido urbano más allá de la simple aglomeración de personas.

3.3. Deep Learning y modelos espacio-temporales en movilidad

Para superar las limitaciones lineales y la dependencia exclusiva de la densidad poblacional, la literatura reciente ha migrado hacia el aprendizaje automático (*Machine Learning*) y el aprendizaje profundo (*Deep Learning*) [Rong *et al.*, 2024a]. Las arquitecturas neuronales han demostrado una capacidad superior para capturar la no linealidad del entorno urbano.

Un avance significativo en esta línea es la incorporación explícita de Puntos de Interés (POIs) y características del entorno construido como variables condicionantes. Por ejemplo, Luca *et al.* [Luca *et al.*, 2024] propusieron el *framework* TS-Mob, que combina modelos fundacionales de series de tiempo (*TimesFM*) con un módulo de atractividad gravitacional basado en perceptrones multicapa (MLP). Este modelo integra 16 categorías de POIs extraídas de bases de datos abiertas, permitiendo modular la probabilidad de atracción estructural de un destino en función de la verdadera oferta de servicios comerciales, educativos o de salud, y no solo de su población.

No obstante, la transición hacia arquitecturas profundas introdujo nuevos desafíos. Las redes neuronales profundas y espaciales requieren enormes volúmenes de datos para evitar

el sobreajuste y, más críticamente, operan como cajas negras”[Rong *et al.*, 2024a]. Aunque reducen drásticamente el error absoluto medio (MAE) y mejoran la similitud estructural de flujos (CPC) respecto a los modelos clásicos, la incapacidad de explicar por qué el modelo predice un flujo determinado reduce su adopción institucional, un aspecto crítico en la planificación urbana pública.

3.4. Generación de flujos mediante datos no convencionales

En el estado del arte más reciente (2024-2025), la investigación ha explorado métodos para mitigar la dependencia de datos socioeconómicos hiperlocales o de costosas encuestas de transporte. Destaca el paradigma de inferencia mediante imágenes satelitales y modelos generativos de grafos.

Rong *et al.* [Rong *et al.*, 2024b] desarrollaron *GIODGen*, un generador global de flujos OD basado en modelos de difusión (*Denoising Diffusion Networks*). Este *framework* utiliza un codificador visual multimodal (*RemoteCLIP*) para extraer un *embedding* semántico de 1.024 dimensiones directamente desde imágenes satelitales de alta resolución de la ciudad. Los autores demostraron que el aspecto visual del entorno urbano (visto desde el espacio) y un mapa global de población poseen una expresividad superior al 98 % en comparación con el uso de datos multisectoriales complejos (catastros, POIs, atributos socioeconómicos). Su modelo, entrenado en Estados Unidos, logró transferibilidad a ciudades de Europa, China, Brasil y África.

A pesar del salto tecnológico que representan estos modelos generativos satelitales, presentan ciertas barreras prácticas. Suelen estar condicionados por sesgos geográficos (morfología urbana de los países donde fueron entrenados) y su desempeño es sensible a la calidad, iluminación y nubosidad de las imágenes satelitales. Además, los *embeddings* visuales de 1.024 dimensiones sacrifican completamente la interpretabilidad semántica: es imposible aislar el impacto de variables específicas como “presencia de escuelas.” red de hospitales” sobre la predicción del flujo, variables que son fundamentales para simular escenarios de impacto urbano.

3.5. En Resumen

La revisión de la literatura evidencia un claro *trade-off* en la evolución de los modelos de movilidad:

- Los **modelos físicos y estadísticos clásicos** (Secciones 3.1 y 3.2) ofrecen transparencia matemática, rigor explicativo y garantías de aditividad, pero fracasan al intentar modelar las complejidades y no linealidades del uso de suelo moderno al depender

exclusivamente de la distancia y la masa poblacional como variables *proxy* de oportunidad.

- Los **modelos avanzados basados en Deep Learning, series de tiempo temporales e imágenes satelitales** (Secciones 3.3 y 3.4) alcanzan una alta precisión predictiva y transferibilidad global, pero se estructuran como cajas negras inflexibles, opacas y computacionalmente costosas que limitan su utilidad para fundamentar políticas públicas explicables.

En este contexto metodológico, el uso del modelo **Deep Gravity** [Simini *et al.*, 2021] alimentado con datos de **OpenStreetMap (OSM)** y analizado mediante técnicas de explicabilidad **SHAP** [Lundberg y Lee, 2017] se posiciona como una solución de equilibrio o *sweet spot* para el caso de Santiago de Chile.

Por un lado, *Deep Gravity* reemplaza la rigidez heurística de los exponentes gravitacionales por una red neuronal capaz de aprender no linealidades (superando a los clásicos), y lo hace utilizando variables explícitas y semánticamente claras de la estructura espacial provistas por OSM (centros de salud, red vial, escuelas, comercio), superando la ambigüedad de los *embeddings* satelitales. Por otro lado, al preservar una estructura arquitectónica relativamente simple, facilita la aplicación eficiente de métodos de Explicabilidad de la IA (como SHAP), lo que permitirá no solo estimar los flujos de la ciudad con alta precisión, sino auditar *por qué* ocurren, proveyendo evidencia interpretable para la planificación territorial en el Gran Santiago.

CAPÍTULO 4

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se debe desarrollar la solución propuesta. Los subcapítulos por poner aquí son propios del autor. Se sugiere mencionar metodología usada. Es conveniente incorporar figuras y tablas para aclarar la solución, que deben indicar el número de la figura, su nombre y su autor o fuente (si las diseñas tú, la fuente es “Elaboración propia”). Ver ejemplos en esta página y en la siguiente.

Cabe mencionar que aquí está la esencia del trabajo en lo que se refiere al aporte creativo del memorista, es el momento de demostrar que usted es un destacado profesional que creó, diseñó y/o llevó a cabo la solución propuesta.

4.1. EJEMPLO DE COMO CITAR FIGURAS E ILUSTRACIONES

Se colocó una imagen que se puede referenciar también desde el texto (Ver figura 2).

Malla Curricular Ingeniería Civil Informática												Plan 73 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AÑO 1				AÑO 2				AÑO 3				AÑO 4				AÑO 5		AÑO 5 1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE III		SEMESTRE IV		SEMESTRE V		SEMESTRE VI		SEMESTRE VII		SEMESTRE VIII		SEMESTRE IX		SEMESTRE X		SEMESTRE XI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IWI-131	1	QUI-010	4	INF-134	12	INF-253	1	INF-239	21	INF-236	20	INF-225	20	INF-322	45	INF-302	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Programación		Química y Sociedad		Estructuras de Datos		Lenguajes de Programación		Bases de Datos		Análisis y Diseño de Software		Ingeniería de Software		Diseño Interfaces Usuaris		Electivo Informática II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3 5		3 5		3 5		12 3 5		12 3 5		15 18 3 5		19 3 5		3 5		3 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MAT-021	2	MAT-022	7	MAT-023	2	MAT-024	10	INF-245	25	INF-246	31	INF-256	67	INF-343	43	INF-303	45	INF-304	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Matemáticas I		Matemáticas II		Matemáticas III		Matemáticas IV		Arquitectura y Organización de Computadores		Sistemas Operativos		Redes de Computadores		Sistemas Distribuidos		Electivo Informática III		Electivo Informática IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5 8		2 5 7		7 4 7		1 4 6		12 3 5		15 3 5		11 3 5		17 3 5		3 5		3 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FIS-100	3	FIS-110	4	FIS-130	41	FIS-120	20	FIS-140	25	INF-276	25	ICN-270	43	INF-301	41	INF-311	41	INF-313	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Introducción a la Física		Física General I		Física General III		Física General II		Física General IV		Ingeniería, Informática y Sociedad		Información y Matemáticas Financieras		Electivo Informática I		Electivo I		Electivo III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3 6		2 4 5		7 10 4		7 10 4		14 10 4 8		10 3 5		11 3 5		17 3 5		3 5		3 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		IWI-101	4	INF-152	21	INF-155	41	INF-280	27	INF-221	31	INF-285	25	INF-295	45	INF-312	41	INF-314	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Introducción a la Ingeniería		Estructuras Discretas		Informática Teórica		Estadística Computacional		Algoritmos y Complejidad		Computación Científica		Inteligencia Artificial		Electivo II		Electivo IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		2 3		1 2		12 16 3 5		1 10 3 5		13 16 3 5		17 13 3 5		24 13 3 5		3 5		3 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
HRW-132	4	HRW-133	13	INF-260	16	INF-170	25	INF-270	25	INF-292	24	INF-293	45	INF-266	45	INF-360	35	INF-228	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Humanístico I		Humanístico II		Teoría de Sistemas		Economía IA		Organizaciones y Sistemas de Información		Optimización		Investigación de Operaciones		Sistemas de Gestión		Gestión de Proyectos de Ingeniería		Taller de Desarrollo de Proyecto de Informática																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2 3		2 3		1 3 5		13 3 5		10 3 5		11 3 5		14 3 6		17 3 5		14 16 3 5		17 16 6 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DEW-100	3	DEW-101	11	INF-1	1	INF-2	1	INF-3	1	INF-4	1	INF-5	1	INF-6	1	INF-7	1	INF-309	45	INF-310	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Educación Física I		Educación Física II		Libre1/ Actividad co-curricular		Libre2/ Actividad co-curricular		Libre3/ Actividad co-curricular		Libre4/ Actividad co-curricular		Libre5/ Actividad co-curricular		Libre6/ Actividad co-curricular		Libre7/ Actividad co-curricular		Trabajo de Título 1		Trabajo de Título 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1 2		1 2		1 2		1 2		1 2		1 2		1 2		1 2		1 2		1 2		12 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14 24				18 28				18 32				18 31				17 30				16 27				16 28				16 27				16 27				12 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
BACHILLER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA												LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Código asignatura				Física General				Número asignatura				Nombre asignatura				Pre Requisito				Créditos USM SCT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FIS-110				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48				49				50				51				52				53				54				55				56				57				58				59				60				61				62				63				64				65				66				67				68				69				70				71				72				73				74				75				76				77				78				79				80				81				82				83				84				85				86				87				88				89				90				91				92				93				94				95				96				97				98				99				100				101				102				103				104				105				106				107				108				109				110				111				112				113				114				115				116				117				118				119				120				121				122				123				124				125				126				127				128				129				130				131				132				133				134				135				136				137				138				139				140				141				142				143				144				145				146				147				148				149				150				151				152				153				154				155				156				157				158				159				160				161				162				163				164				165				166				167				168				169				170				171				172				173				174				175				176				177				178				179				180				181				182				183				184				185				186				187				188				189				190				191				192				193				194				195				196				197				198				199				200				201				202				203				204				205				206				207				208				209				210				211				212				213				214				215				216				217				218				219				220				221				222				223				224				225				226				227				228				229				230				231				232				233				234				235				236				237				238				239				240				241				242				243				244				245				246				247				248				249				250				251				252				253				254				255				256				257				258				259				260				261				262				263				264				265				266				267				268				269				270				271				272				273				274				275				276				277				278				279				280				281				282				283				284				285				286				287				288				289				290				291				292				293				294				295				296				297				298				299				300				301				302				303				304				305				306				307				308				309				310				311				312				313				314				315				316				317				318				319				320				321				322				323				324				325				326				327				328				329				330				331				332				333				334				335				336				337				338				339				340				341				342				343				344				345				346				347				348				349				350				351				352				353				354				355				356				357				358				359				360				361				362				363				364				365				366				367				368				369				370				371				372				373				374				375				376				377				378				379				380				381				382				383				384				385				386				387				388				389				390				391				392				393				394				395				396				397				398				399				400				401				402				403				404				405				406				407				408				409				410				411				412				413				414				415				416				417				418				419				420				421				422				423				424				425				426				427				428				429				430				431				432				433				434				435				436				437				438				439				440				441				442				443				444				445				446				447				448				449				450				451				452				453				454				455				456				457				458				459				460				461				462				463				464				465				466				467				468				469				470				471				472				473				474				475				476				477				478				479				480				481				482				483				484				485				486				487				488				489				490				491				492				493				494				495				496				497				498				499				500				501				502				503				504				505				506				507				508				509				510				511				512				513				514				515				516				517				518				519				520				521				522				523				524				525				526				527				528				529				530				531				532				533				534				535				536				537				538				539				540				541				542				543				544				545				546				547				548				549				550				551				552				553				554				555				556				557				558				559				560				561				562				563				564				565				566				567				568				569				570				571				572				573				574				575				576				577				578				579				580				581				582				583				584				585				586				587				588				589				590				591				592				593				594				595				596				597				598				599				600				601				602				603				604				605				606				607				608				609				610				611				612				613				614				615				616				617				618				619				620				621				622				623				624				625				626				627				628				629				630				631				632				633				634				635				636				637				638				639				640				641				642				643				644				645				646				647				648				649				650				651				652				653				654				655				656				657				658				659				660				661				662				663				664				665				666				667				668				669				670				671				672				673				674				675				676				677				678				679				680				681				682				683				684				685				686				687				688				689				690				691				692				693				694				695				696				697				698				699				700				701				702				703				704				705				706				707				708				709				710				711				712				713				714				715				716				717				718				719				720				721				722				723				724				725				726				727				728				729				730				731				732				733				734				735				736				737				738				739				740				741				742				743				744				745				746				747				748				749				750				751				752				753				754				755				756				757				758				759				760				761				762				763				764				765				766				767				768				769				770				771				772				773				774				775				776				777				778				779				780				781				782				783				784				785				786				787				788				789				790				791				792				793				794				795				796				797				798				799				800				801				802				803				804				805				806				807				808				809				810				811				812				813				814				815				816				817				818				819				820				821				822				823				824				825				826				827				828				829				830				831				832				833				834				835				836			

Figura 2: Malla Curricular Ingeniería Civil Informática.

Fuente: Departamento de Informática.

CAPÍTULO 5

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Se debe validar la solución propuesta. Esto significa probar o demostrar que la solución propuesta es válida para el entorno donde fue planteada.

Tradicionalmente es una etapa crítica, pues debe comprobarse por algún medio que vuestra propuesta es básicamente válida. En el caso de un desarrollo de software es la construcción y sus pruebas; en el caso de propuestas de modelos, guías o metodologías podrían ser desde la aplicación a un caso real hasta encuestas o entrevistas con especialistas; en el caso de mejoras de procesos u optimizaciones, podría ser comparar la situación actual (previa a la memoria) con la situación final (cuando la memoria está ya implementada) en base a un conjunto cuantitativo de indicadores o criterios.

5.1. EJEMPLO DE COMO CITAR TABLAS

Se colocó una tabla que se puede referenciar también desde el texto (Ver tabla 1).

Tabla 1: Coloquios del Ciclo de Charlas Informática.
Fuente: Elaboración Propia.

Título Coloquio	Presentador, País
"Sensible, invisible, sometimes tolerant, heterogeneous, decentralized and interoperable... and we still need to assure its quality..."	Guilherme Horta Travassos, Brasil.
"Dispersed Multiphase Flow Modeling: From Environmental to Industrial Applications"	Orlando Ayala, EE.UU.
"Líneas de Producto Software Dinámicas para Sistemas atentos el Contexto"	Rafael Capilla, España.
...	...

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES

Las Conclusiones son, según algunos especialistas, el aspecto principal de una memoria, ya que reflejan el aprendizaje final del autor del documento. En ellas se tiende a considerar los alcances y limitaciones de la propuesta de solución, establecer de forma simple y directa los resultados, discutir respecto a la validez de los objetivos formulados, identificar las principales contribuciones y aplicaciones del trabajo realizado, así como su impacto o aporte a la organización o a los actores involucrados. Otro aspecto que tiende a incluirse son recomendaciones para quienes se sientan motivados por el tema y deseen profundizarlo, o lineamientos de una futura ampliación del trabajo.

Todo esto debe sintetizarse en al menos 5 páginas.

ANEXOS

En los Anexos se incluye todo aquel material complementario que no es parte del contenido de los capítulos de la memoria, pero que permiten a un lector contar con un contenido adjunto relacionado con el tema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [Barrington-Leigh y Millard-Ball, 2017] Barrington-Leigh, C. y Millard-Ball, A. (2017). The world's user-generated road map is more than 80 % complete. *PLOS ONE*, 12(8):e0180698.
- [DPTM, 2025] DPTM (2025). Sistema de transporte público de santiago. <https://www.dtpm.cl/index.php/sistema-de-transporte-publico-de-santiago>. Consultado el 4 de octubre de 2025.
- [González *et al.*, 2008] González, M. C., Hidalgo, C. A., y Barabási, A.-L. (2008). Understanding individual human mobility patterns. *nature*, 453(7196):779–782.
- [Haklay y Weber, 2008] Haklay, M. y Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-generated street maps. *IEEE Pervasive Computing*, 7(4):12–18.
- [Luca *et al.*, 2024] Luca, M., Beneduce, C., y Lepri, B. (2024). TS-Mob: Social and geographical-aware time series foundation-model framework for human mobility prediction. *arXiv preprint arXiv:2412.09180*.
- [Lundberg y Lee, 2017] Lundberg, S. M. y Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. En *Advances in Neural Information Processing Systems*, volumen 30. Curran Associates, Inc.
- [Pappalardo *et al.*, 2023] Pappalardo, L., Simini, F., Barlacchi, G., y Pellungrini, R. (2023). scikit-mobility: a python library for the analysis, generation and risk assessment of mobility data. *Journal of Statistical Software*, 103(4):1–38.
- [Rong *et al.*, 2024a] Rong, C., Ding, J., y Li, Y. (2024a). An interdisciplinary survey on origin-destination flows modeling: Theory and techniques. *ACM Computing Surveys*, 57(1):1–38.
- [Rong *et al.*, 2024b] Rong, C., Zhang, X., Xi, Y., Sui, H., Ding, J., y Li, Y. (2024b). Satellites reveal mobility: A commuting origin-destination flow generator for global cities. *arXiv preprint arXiv:2407.15392*.
- [Simini *et al.*, 2021] Simini, F., Barlacchi, G., Luca, M., y Pappalardo, L. (2021). A deep gravity model for mobility flows generation. *Nature Communications*, 12(1):6576.
- [Simini *et al.*, 2012] Simini, F., González, M. C., Maritan, A., y Barabási, A.-L. (2012). A universal model for mobility and migration patterns. *Nature*, 484(7392):96–100.
- [Simini *et al.*, 2013] Simini, F., Maritan, A., y Neda, Z. (2013). Human mobility in a continuum approach. *PloS one*, 8(3):e60069.
- [Stouffer, 1940] Stouffer, S. A. (1940). Intervening opportunities: a theory relating mobility and distance. *American Sociological Review*, 5(6):845–867.

- [Sundararajan *et al.*, 2017] Sundararajan, M., Taly, A., y Yan, Q. (2017). Axiomatic attribution for deep networks. En *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, volumen 70, pp. 3319–3328. PMLR.
- [Zipf, 1946] Zipf, G. K. (1946). The P1 P2/D hypothesis: on the intercity movement of persons. *American Sociological Review*, 11(6):677–686.